

화학1 누적 OX 12회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 12-01** I-1 규소(Si) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. ☐ O ☐ X
- 12-02** I-1 F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다. ☐ O ☐ X
- 12-03** I-2 지각 질량비 1위는 산소이다. ☐ O ☐ X
- 12-04** I-2 N₂는 반응성이 커서 쉽게 반응한다. ☐ O ☐ X
- 12-05** I-3 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다. ☐ O ☐ X
- 12-06** I-3 H₂O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 1몰이다. ☐ O ☐ X
- 12-07** I-3 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. ☐ O ☐ X
- 12-08** I-4 반응 전후 총질량은 보존된다. ☐ O ☐ X
- 12-09** I-4 화학반응식 계수비는 질량비와 같다. ☐ O ☐ X
- 12-10** I-4 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. ☐ O ☐ X
- 12-11** II-1 원자번호는 양성자수와 같다. ☐ O ☐ X
- 12-12** II-1 동위원소는 양성자수가 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 12-13** II-1 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. ☐ O ☐ X
- 12-14** II-2 톨슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다. ☐ O ☐ X
- 12-15** II-2 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. ☐ O ☐ X
- 12-16** II-2 백색광은 선 스펙트럼을 만든다. ☐ O ☐ X
- 12-17** II-3 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다. ☐ O ☐ X
- 12-18** II-3 L 껍질(n=2)의 최대 전자 수는 8이다. ☐ O ☐ X
- 12-19** II-3 네온(원자번호 10)의 바닥상태 전자 배치는 1s² 2s² 2p⁴이다. ☐ O ☐ X
- 12-20** II-4 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. ☐ O ☐ X
- 12-21** II-4 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. ☐ O ☐ X
- 12-22** II-4 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다. ☐ O ☐ X
- 12-23** 엔탈피 발열 반응에서는 반응엔탈피 ΔH가 0보다 작다. ☐ O ☐ X
- 12-24** II-5 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. ☐ O ☐ X
- 12-25** II-5 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다. ☐ O ☐ X
- 12-26** II-6a NH₃는 삼각뿔 분자이다. ☐ O ☐ X
- 12-27** II-6a CH₄의 결합각은 약 109.5°이다. ☐ O ☐ X
- 12-28** 엔탈피 화학 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다. ☐ O ☐ X
- 12-29** II-6b CO₂는 극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 12-30** II-6b 메테인(CH₄)의 탄소는 sp 혼성을 한다. ☐ O ☐ X
- 12-31** III-1 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응이다. ☐ O ☐ X
- 12-32** III-1 평형 상태에서는 정반응과 역반응이 모두 멈춘다. ☐ O ☐ X
- 12-33** III-1 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다. ☐ O ☐ X

- 12-34** III-1 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 계속 증가한다. ☐ O ☐ X
- 12-35** III-1 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 항상 서로 같다. ☐ O ☐ X
- 12-36** III-1 평형 상태에서는 겉보기 변화가 관찰되지 않는다. ☐ O ☐ X
- 12-37** III-1 평형 상수 K는 (생성물 농도의 곱)/(반응물 농도의 곱)으로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 12-38** III-1 평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 계수와 무관하게 1제곱한다. ☐ O ☐ X
- 12-39** III-1 평형 상수 K가 크면 반응물이 많다. ☐ O ☐ X
- 12-40** III-1 평형 상수 K가 작으면 생성물이 많다. ☐ O ☐ X
- 12-41** III-1 동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다. ☐ O ☐ X
- 12-42** III-1 평형 상수는 농도나 압력을 바꾸면 변한다. ☐ O ☐ X
- 12-43** III-1 평형 상수는 온도가 변하면 값이 달라진다. ☐ O ☐ X
- 12-44** III-1 반응 지수 Q는 현재 농도로 계산한 값이다. ☐ O ☐ X
- 12-45** III-1 Q < K이면 역반응이 우세하게 진행된다. ☐ O ☐ X
- 12-46** III-1 Q > K이면 역반응이 우세하게 진행된다. ☐ O ☐ X
- 12-47** III-1 Q = K이면 반응은 평형 상태이다. ☐ O ☐ X
- 12-48** III-1 평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도도 포함한다. ☐ O ☐ X
- 12-49** III-1 비가역 반응은 한 방향으로만 진행된다. ☐ O ☐ X
- 12-50** III-1 평형 상태는 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 동적인 상태이다. ☐ O ☐ X
- 12-51** III-1 평형 상태에 도달하면 정반응 속도와 역반응 속도가 같아진다. ☐ O ☐ X
- 12-52** III-1 닫힌 용기에서 반응이 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 12-53** III-1 평형 상수가 매우 크면 반응이 거의 완결된 것으로 볼 수 있다. ☐ O ☐ X
- 12-54** III-1 같은 반응이라도 온도가 다르면 평형 상수 값이 다를 수 있다. ☐ O ☐ X
- 12-55** III-1 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어나고 있다. ☐ O ☐ X
- 12-56** III-1 동적 평형에서 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다. ☐ O ☐ X
- 12-57** III-1 평형 상수 K의 단위는 항상 mol/L이다. ☐ O ☐ X
- 12-58** III-1 반응 지수 Q를 평형 상수 K와 비교하면 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 12-59** III-1 평형에 도달하는 데 걸리는 시간은 반응에 따라 다를 수 있다. ☐ O ☐ X
- 12-60** III-1 정반응이 발열 반응이면 역반응도 발열 반응이다. ☐ O ☐ X